

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Bộ môn: An toàn và phục hồi dữ liệu

Giảng viên: Thái Hùng Văn

Đặng Trần Minh Hậu

Nhóm thực hiện:

20127318: Phan Trí Tài

20127385: Huỳnh Hoàng Gia Uy

21127326: Cao Trung Kiên

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2024

Bảng phân công công việc

STT	Công việc	Phụ trách
1	Báo cáo	Cả nhóm
2	Câu 1	
3	Câu 2	
	A. Thiết kế mô hình và kiến trúc tổ chức cho hệ thống MyFS	
	B. Chức năng	
	1/ Tạo / định dạng volume MyFS.Dat (có đính kèm thông tin của máy tính tương ứng vào bên trong)	
	2/ Thiết lập /Đổi /Kiểm tra mật khẩu truy xuất MyFS	
	3/ Liệt kê danh sách các tập tin trong MyFS	
	4/ Đặt /đổi mật khẩu truy xuất cho 1 tập tin trong MyFS (kèm theo mã hóa /mã hóa lại nội dung tập tin)	
	5/ Chép (Import) 1 tập tin từ bên ngoài vào MyFS	
	6/ Chép (Export) 1 tập tin trong MyFS ra ngoài	
	7/ Xóa 1 tập tin trong MyFS	

Đánh giá mức độ

Câu 1	100%
Câu 2	70%

Câu 1:

Link demo: <https://youtu.be/cuySvR66HCM>

1. Giới thiệu

Trong bài báo cáo này, chúng ta sẽ phân tích và đánh giá chương trình phục hồi ảnh từ file volume binary (".Vol") dựa trên các đặc trưng (signature) định dạng JPG và PNG. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Python và nhằm khôi phục lại các tệp hình ảnh bị mất hoặc hỏng.

2. Mô tả chương trình

2.1 Định nghĩa signature định dạng file

- **JPG:**
 - Header: \xFF\xD8\xFF
 - Footer: \xFF\xD9
- **PNG:**
 - Header: \x89\x50\x4E\x47\x0D\x0A\x1A\x0A
 - Footer: \x49\x45\x4E\x44\xAE\x42\x60\x82

2.2 Chức năng chính

- Tạo thư mục: Tự động tạo thư mục để lưu các tệp ảnh phục hồi.
- Xác định và phục hồi file:
 - Dò tìm header và footer của file JPG và PNG trong file binary.
 - Lưu tổng hợp dữ liệu này và ghi ra file ảnh tương ứng.

2.3 Kết quả tạo file

- Tên file được phát sinh tự động theo định dạng Recovered_XXXX.jpg/png, trong đó XXXX là số tự nhiên.

3. Đánh giá

3.1 Điểm mạnh

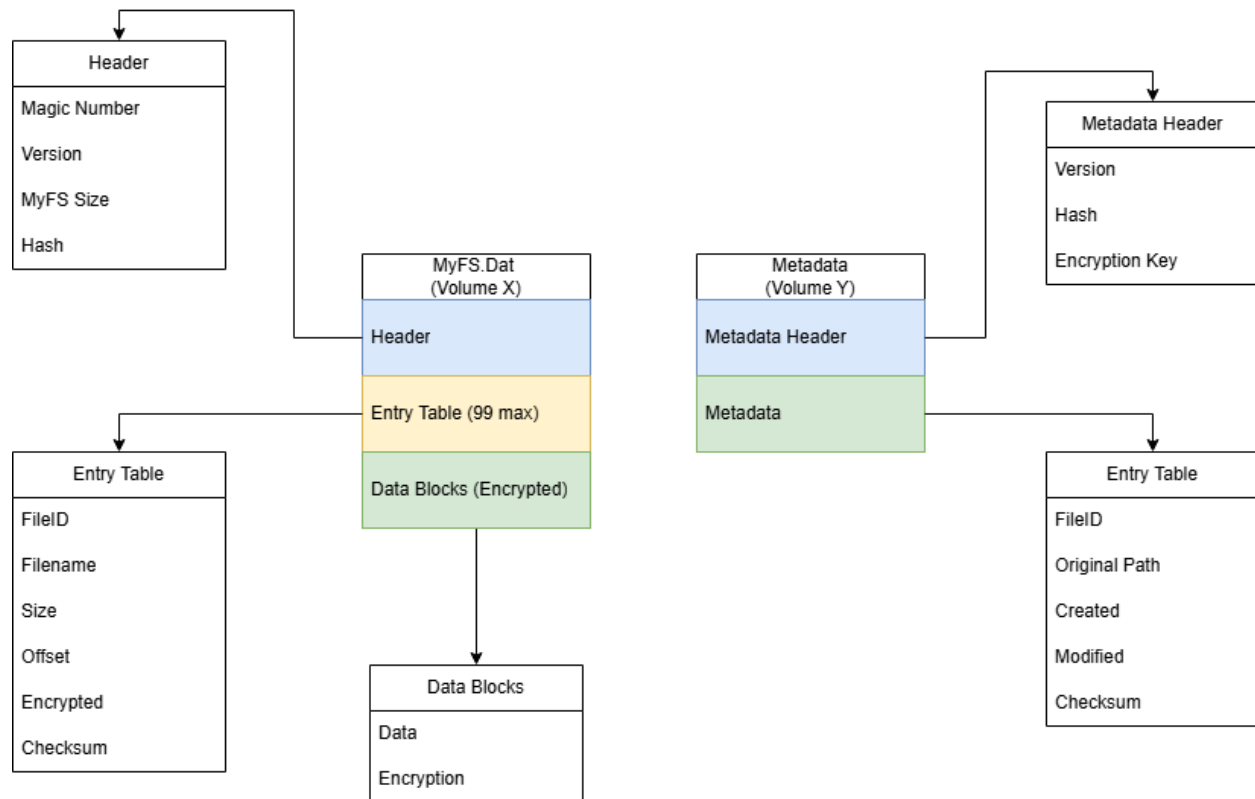
- Tự động hoàn toàn: Chương trình không cần người dùng can thiệp.
- Xác định signature chính xác: Sử dụng các header và footer chuẩn định dạng.
- Khả năng lưu tài nguyên: Đối với file binary lớn, chương trình giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu.

3.2 Hạn chế

- Giới hạn signature: Chương trình chỉ phục hồi được file JPG và PNG.
- Hiệu năng: Đối với file volume cực lớn, chương trình có thể tốn thời gian.

Câu 2:

A. Thiết kế mô hình và kiến trúc tổ chức cho hệ thống MyFS



- Tổng quan thiết kế kiến trúc Hệ thống MyFS được lưu trong một file MyFS.Dat (volume X) và sử dụng thêm metadata được mã hóa lưu trên volume Y. Các đặc điểm chính cần đảm bảo:
 - MyFS.Dat (volume X):
 - Chứa dữ liệu của các tập tin, kèm metadata cơ bản (tên file, kích thước, checksum, ...).
 - Mã hóa nội dung các tập tin quan trọng bằng thuật toán mạnh (AES-256).
 - Metadata tối giản và chỉ lưu thông tin cần thiết để tránh lộ nội dung.
 - Metadata file (volume Y):
 - Lưu metadata bổ sung (đường dẫn gốc của tập tin, thời gian tạo, hash để kiểm tra tính toàn vẹn, ...).
 - Được mã hóa để bảo vệ nội dung, chỉ có thể đọc với mật khẩu của hệ thống.

2. Cấu trúc dữ liệu MyFS

MyFS.Dat (Volume X):

- Header: Chứa thông tin chung về MyFS, bao gồm:
 - Identifier (Magic Number): Xác định file là MyFS.
 - Phiên bản: Theo dõi phiên bản của hệ thống.
 - Kích thước MyFS.
 - Danh sách hash metadata file (volume Y) để xác minh.
 - Mã hash toàn bộ nội dung của file.
- File Entry Table: Danh sách tối đa 99 file trong MyFS với các trường:
 - FileID: ID duy nhất cho mỗi file.
 - Filename: Tên file gốc (tối đa 255 ký tự).
 - Size: Kích thước file (tối đa 4GB).
 - Offset: Vị trí bắt đầu file trong MyFS.Dat.
 - Encrypted: Trạng thái mã hóa (True/False).
 - Checksum: CRC-32 hoặc SHA-256 để kiểm tra tính toàn vẹn.
- Data Block: Chứa dữ liệu thực tế của các file.

Metadata file (Volume Y):

Lưu thêm các thông tin bổ sung về mỗi file:

- Đường dẫn gốc khi Import.
- Thời gian tạo, thời gian sửa đổi.
- Checksum xác minh dữ liệu (SHA-256 hoặc tương tự).
- Các thông tin hệ thống liên quan đến bảo mật (như lịch sử mã hóa, khóa truy cập...).

3. Thành phần trong MyFS.Dat (Volume X)

a. Header

- Chứa thông tin quản lý chung của MyFS:
 - Magic Number (Xác định file là MyFS).
 - Phiên bản hệ thống (tính tương thích trong các phiên bản sau).
 - Kích thước tổng thể MyFS.Dat.
 - Hash kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.
 - Thông tin hệ thống (máy tính, ngày tạo).

b. File Entry Table (Tối đa 99 file)

- Danh sách các tập tin được tổ chức trong MyFS.Dat.
- Cấu trúc mỗi mục:
 - FileID: ID duy nhất (từ 1 đến 99).
 - Filename: Tên file gốc.
 - Size: Kích thước file.
 - Offset: Vị trí của file trong Data Block.
 - Encrypted: True/False (trạng thái mã hóa).
 - Checksum: CRC-32 hoặc SHA-256 (đảm bảo tính toàn vẹn).

c. Data Blocks

- Nơi lưu trữ nội dung dữ liệu thực tế của các tập tin.
- Nội dung file quan trọng được mã hóa bằng thuật toán AES-256.
- Các file không quan trọng (lớn hơn 100MB) có thể lưu dạng thô (không mã hóa).

4. Thành phần trong Metadata File (Volume Y)

a. Metadata Header

- Thông tin quản lý riêng của metadata file:
 - Phiên bản hệ thống.
 - Hash toàn bộ metadata file (để kiểm tra toàn vẹn).
 - Khóa mã hóa riêng.

b. File Metadata

- Lưu thông tin chi tiết bổ sung cho mỗi tập tin:
 - FileID: Tham chiếu đến File Entry trong MyFS.Dat.
 - Original Path: Đường dẫn gốc của tập tin khi nhập (Import).
 - Created: Ngày giờ tạo tập tin.
 - Modified: Ngày giờ chỉnh sửa tập tin.
 - Checksum: Hash SHA-256 để kiểm tra toàn vẹn.

B. Các chức năng trong hệ thống MyFS

Link demo:

1. Tạo / Định dạng volume MyFS.Dat (kèm thông tin máy tính)

Hoạt động:

1. Nhận yêu cầu tạo hoặc định dạng volume.
2. Xóa nội dung cũ của MyFS.Dat (nếu có).
3. Ghi thông tin khởi tạo:
 - Header:
 - Magic Number (MyFS).
 - Phiên bản.
 - Kích thước volume (mặc định hoặc do người dùng chỉ định).
 - Thông tin hệ thống: Tên máy tính, ngày tạo.
 - File Entry Table: Tạo danh sách 99 mục rỗng.
 - Data Block: Tạo vùng dữ liệu trống.
4. Tạo Metadata file (Volume Y) và khởi tạo tương tự với thông tin bảo mật (hash tổng thể và khóa mặc định).
5. Trả về thông báo hoàn tất.

2. Thiết lập / Đổi / Kiểm tra mật khẩu truy xuất MyFS

Thiết lập mật khẩu (nếu chưa có):

1. Nhận mật khẩu từ người dùng.
2. Hash mật khẩu bằng thuật toán mạnh (như PBKDF2 hoặc bcrypt).
3. Lưu hash vào Metadata file (Volume Y).
4. Trả về thông báo thành công.

Đổi mật khẩu:

1. Nhận mật khẩu cũ và mật khẩu mới từ người dùng.
2. Kiểm tra mật khẩu cũ bằng cách so sánh hash.

3. Nếu đúng:

- Hash mật khẩu mới và lưu lại trong Metadata file.
- Cập nhật hash tổng thể của Metadata.

4. Nếu sai: Thông báo lỗi.

Kiểm tra mật khẩu:

1. Nhận mật khẩu từ người dùng.
2. Hash mật khẩu và so sánh với hash lưu trong Metadata file.
3. Trả về kết quả xác minh (Đúng/Sai).

3. Liệt kê danh sách các tập tin trong MyFS

Hoạt động:

1. Đọc File Entry Table từ MyFS.Dat.
2. Lọc các entry hợp lệ (các entry đã được sử dụng).
3. Trả về danh sách tập tin bao gồm các thông tin:
 - FileID.
 - Tên file.
 - Kích thước.
 - Trạng thái mã hóa (True/False).
4. Trả về danh sách dưới dạng bảng hoặc danh sách cho người dùng.

4. Đặt / Đổi mật khẩu truy xuất cho 1 tập tin (kèm mã hóa lại nội dung)

Đặt mật khẩu cho tập tin:

1. Nhận FileID hoặc tên file và mật khẩu từ người dùng.
2. Hash mật khẩu bằng thuật toán mạnh (AES-256 hoặc tương tự).
3. Cập nhật hash mật khẩu trong Metadata file (Volume Y) tương ứng với tập tin.
4. Nếu file chưa được mã hóa:
 - Mã hóa nội dung tập tin bằng khóa được tạo từ mật khẩu.

- Cập nhật trạng thái mã hóa là True trong File Entry Table.

Đổi mật khẩu tập tin:

1. Nhận FileID hoặc tên file, mật khẩu cũ và mật khẩu mới từ người dùng.
2. Kiểm tra mật khẩu cũ bằng cách giải mã nội dung tập tin.
3. Nếu đúng:
 - Giải mã nội dung tập tin.
 - Mã hóa lại nội dung tập tin bằng mật khẩu mới.
 - Cập nhật hash mật khẩu trong Metadata file.
4. Nếu sai: Trả về thông báo lỗi.

5. Chép (Import) 1 tập tin từ bên ngoài vào MyFS

Hoạt động:

1. Nhận đường dẫn file và mật khẩu (nếu có) từ người dùng.
2. Kiểm tra kích thước file:
 - Nếu file vượt kích thước tối đa: Trả về lỗi.
3. Tính checksum của file (CRC-32 hoặc SHA-256).
4. Ghi dữ liệu vào:
 - File Entry Table:
 - Cấp phát FileID, lưu tên file, kích thước, vị trí.
 - Trạng thái mã hóa là False hoặc True (tùy mật khẩu).
 - Data Block: Ghi dữ liệu thực tế (mã hóa nếu cần).
 - Metadata file: Lưu thông tin bổ sung (đường dẫn gốc, hash toàn vẹn).
5. Trả về thông báo thành công.

6. Chép (Export) 1 tập tin trong MyFS ra ngoài

Hoạt động:

1. Nhận FileID hoặc tên file và đường dẫn lưu từ người dùng.

2. Tìm kiếm tập tin trong File Entry Table.
3. Đọc nội dung từ Data Block:
 - Nếu file được mã hóa:
 - Nhận mật khẩu từ người dùng.
 - Giải mã nội dung tập tin.
 - Nếu mật khẩu sai: Trả về lỗi.
4. Lưu nội dung file ra đường dẫn bên ngoài.
5. Trả về thông báo hoàn tất.

7. Xóa 1 tập tin trong MyFS

Hoạt động:

1. Nhận FileID hoặc tên file từ người dùng.
2. Tìm kiếm trong File Entry Table.
3. Xóa thông tin:
 - File Entry Table: Đặt trạng thái entry tương ứng về rỗng.
 - Data Block: Đánh dấu khu vực dữ liệu là trống.
4. Xóa thông tin trong Metadata file (Volume Y):
 - Loại bỏ các entry liên quan đến tập tin.
 - Tính toán lại hash tổng thể Metadata.
5. Trả về thông báo hoàn tất.